

Raport de rezultate

Proiect : Steering lower bracket & fixed flange

Condrea Laurentiu Daniel

MASTER, STIM, An I

1. Scopul analizei

Scopul analizei constă în evaluarea comportamentului structural al componentelor *steering lower bracket* și *fixed flange*, extrase din ansamblul unui vehicul de tip Formula Student. Studiul urmărește validarea modelului geometric și a modelului cu elemente finite, precum și determinarea distribuției tensiunilor și deformațiilor prin utilizarea a trei tipuri de soluții de analiză: *free-free*, *free-constraint* și analiză statică liniară, în vederea verificării integrității structurale a componentelor și a încadrării tensiunilor obținute sub limita de curgere a materialului utilizat.

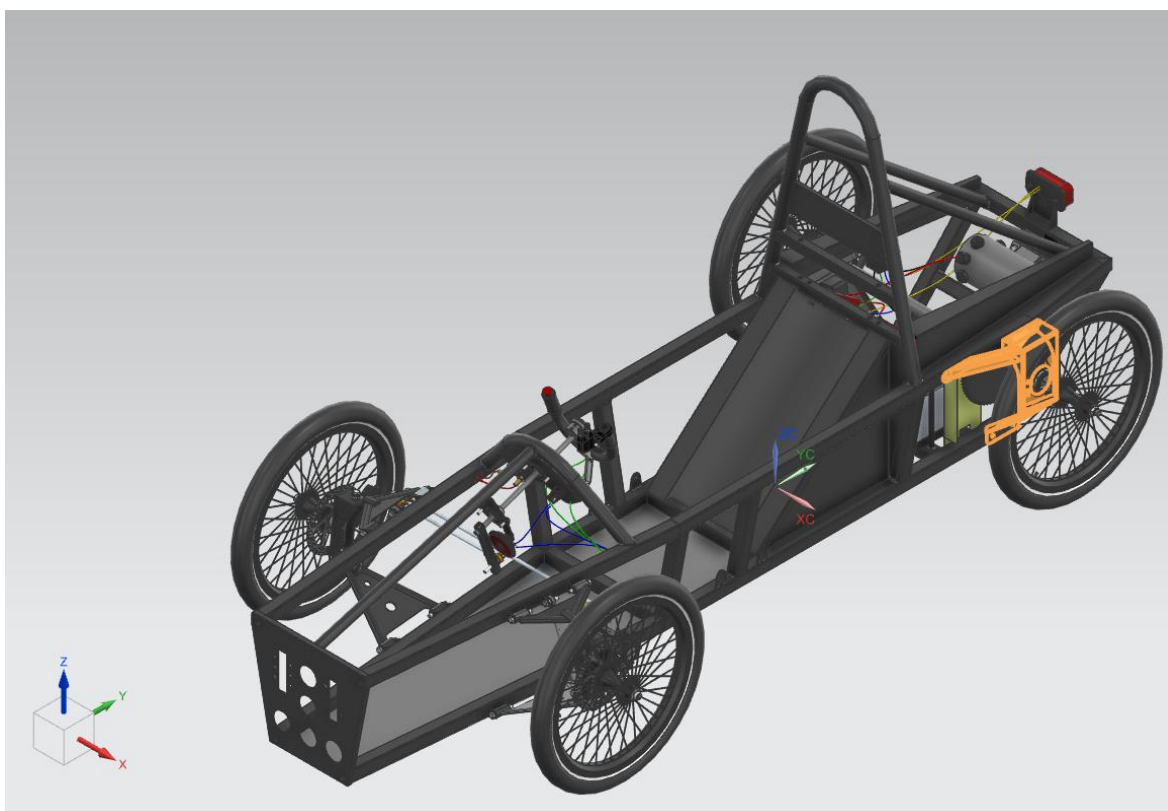


Figura 1 Ansamblul Formula Student

2. Ipoteze privind modelarea domeniului geometric

Geometria analizată a fost obținută prin extragerea componentelor de interes din ansamblul Formula Student.

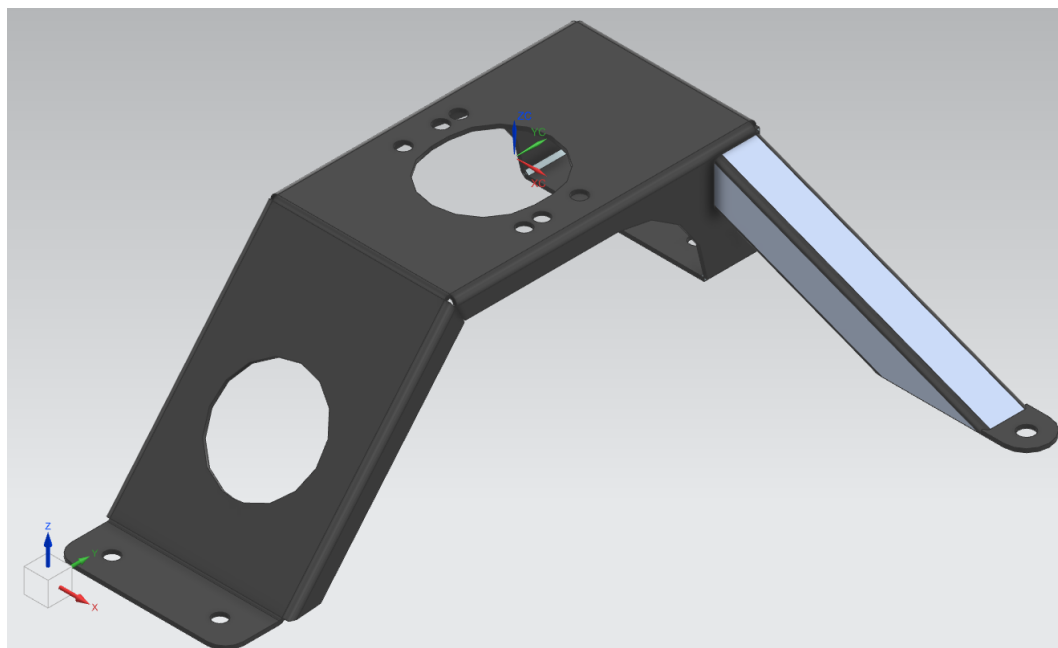


Figura 2 Ansamblul componentelor de interes inițial

Pentru a permite o analiză numerică eficientă, piesele au fost supuse unui proces de idealizare geometrică, care a inclus eliminarea detaliilor constructive fără influență semnificativă asupra comportamentului structural.

Procesul de idealizare a inclus următoarele operații:

- **Midsurface** – Deoarece piesele analizate prezintă pereți subțiri, raportul dintre grosime și celelalte dimensiuni geometrice fiind redus, pentru analiza FEM a fost utilizată suprafața mediană a piesei. Această abordare permite utilizarea elementelor finite de tip shell, reducând semnificativ complexitatea modelului și timpul de calcul, fără a afecta acuratețea rezultatelor.
- **Extend Sheet** – A fost utilizată pentru refacerea suprafețelor care au fost întrerupte în urma operației de Midsurface, prin prelungirea pereților acolo unde a fost necesar, asigurând continuitatea geometrică a piesei.
- **Trim Sheet** – A fost aplicată pentru eliminarea materialului în exces de pe suprafețe, acolo unde geometria obținută după Midsurface a generat depășiri, asigurând astfel forma corectă și coerența modelului geometric final.

Geometria rezultată nu prezintă elemente de simetrie exploatabile din punct de vedere numeric, motiv pentru care analiza a fost realizată pe geometria completă a componentelor.

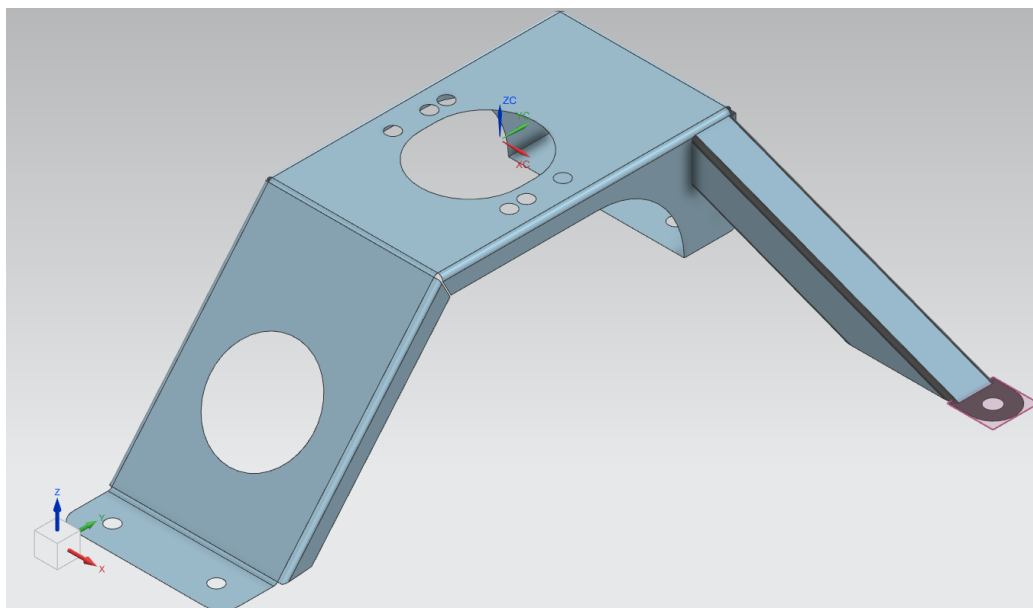


Figura 3 Ansamblul componentelor de interes idealizat

3. Ipoteze asupra comportamentului fizic

Materialul componentelor a fost considerat omogen, izotrop și cu comportament elastic liniar. Pentru ambele componente, steering lower bracket și fixed flange, a fost ales aliajul de aluminiu Al 2014. Proprietățile mecanice au fost definite conform bibliotecii de materiale a software-ului de analiză Simcenter și includ modulul de elasticitate, coeficientul Poisson, densitatea și limita de curgere.

Pentru condiții de temperatură ambientală (20°C), proprietățile materialului utilizate în analiză sunt: modulul de elasticitate $E = 73.1 \text{ GPa}$, coeficientul Poisson $\nu = 0.33$, densitatea $\rho = 2.794 \cdot 10^{-6} \text{ kg/mm}^3$ și limita de curgere $R_{p0.2} = 394 \text{ MPa}$.

Întrucât analiza a fost realizată utilizând elemente finite de tip shell, materialul a fost asociat unei secțiuni de tip shell, iar grosimea acestora a fost definită conform grosimii reale a pieselor. În cadrul studiului nu au fost luate în considerare efecte neliniare, precum plasticitatea materialului, contactul neliniar sau efectele termice, fiind analizat exclusiv comportamentul elastic al componentelor.

4. Ipoteze de încărcare

Analiza a fost realizată utilizând trei tipuri de soluții, fiecare având un rol specific în validarea și evaluarea comportamentului structural:

- **Analiza de tip free–free**, în care ansamblul nu a fost supus niciunei constrângeri și niciunei **încărcări externe**, utilizată pentru verificarea corectitudinii modelului cu elemente finite (SOL 103);
- **Analiza de tip free–constraint**, în care au fost aplicate doar condiții parțiale de contur, corespunzătoare zonelor de prindere ale flanșei (SOL 103).

În acest cadru, s-au utilizat constrângeri parțiale de tip noTrans, care blochează deplasările de translație în cele trei direcții ale spațiului, dar permit rotațiile libere ale nodurilor. Alegerea acestei condiții a fost intenționată: dacă s-ar fi blocat toate gradele de libertate (translații și rotații), modelul ar fi devenit supraconstrâns, ceea ce ar fi împiedicat calculul soluțiilor modale. Prin aplicarea restricțiilor noTrans, se simulează o prindere articulată, care împiedică doar deplasările globale, păstrând libertatea rotațiilor. Această idealizare permite evaluarea ansamblului într-o stare intermediară între cazul complet liber (free–free) și cel complet blocat (analiza statică), oferind rezultate mai realiste privind deformațiile și distribuția tensiunilor.

- **Analiza statică liniară**, în care au fost definite condiții de contur complete și încărcări mecanice de tip forță și moment, reprezentative pentru regimul real de funcționare (SOL 101).

Analiza a fost realizată în regim static, considerând solicitări cvasi-statice, fără a lua în considerare efecte dinamice. Pentru aplicarea condițiilor la limită, precum și a forțelor și momentelor, au fost utilizate elemente de tip Rigid Body Element (RBE2), definite în centrul găurilor de prindere. Aceste elemente au fost conectate la nodurile elementelor finite de pe marginea găurilor, permițând transmiterea sarcinilor către suprafețele de contact. Această abordare reprezintă o idealizare a zonei de fixare, simulând rigiditatea ansamblului șurub + piuliță, care împiedică deplasările relative ale flanșei față de șasiu. Alternativ, pentru o distribuție a solicitărilor fără rigidizare, se pot folosi metode care distribuie sarcina pe contur, evitând concentrarea încărcărilor în jurul nodurilor de prindere.

5. Ipoteze privind elaborarea modelului de calcul cu elemente finite

Modelul de calcul cu elemente finite a fost realizat utilizând elemente finite bidimensionale de tip 2D shell, adecvate pentru analiza componentelor cu grosime redusă comparativ cu celelalte dimensiuni geometrice. Rețeaua de elemente finite a fost compusă din elemente triunghiulare, acestea fiind preferate datorită capacității lor de a discretiza eficient geometrii complexe și zone cu contururi neregulate, precum orificiile de prindere și racordările geometrice.

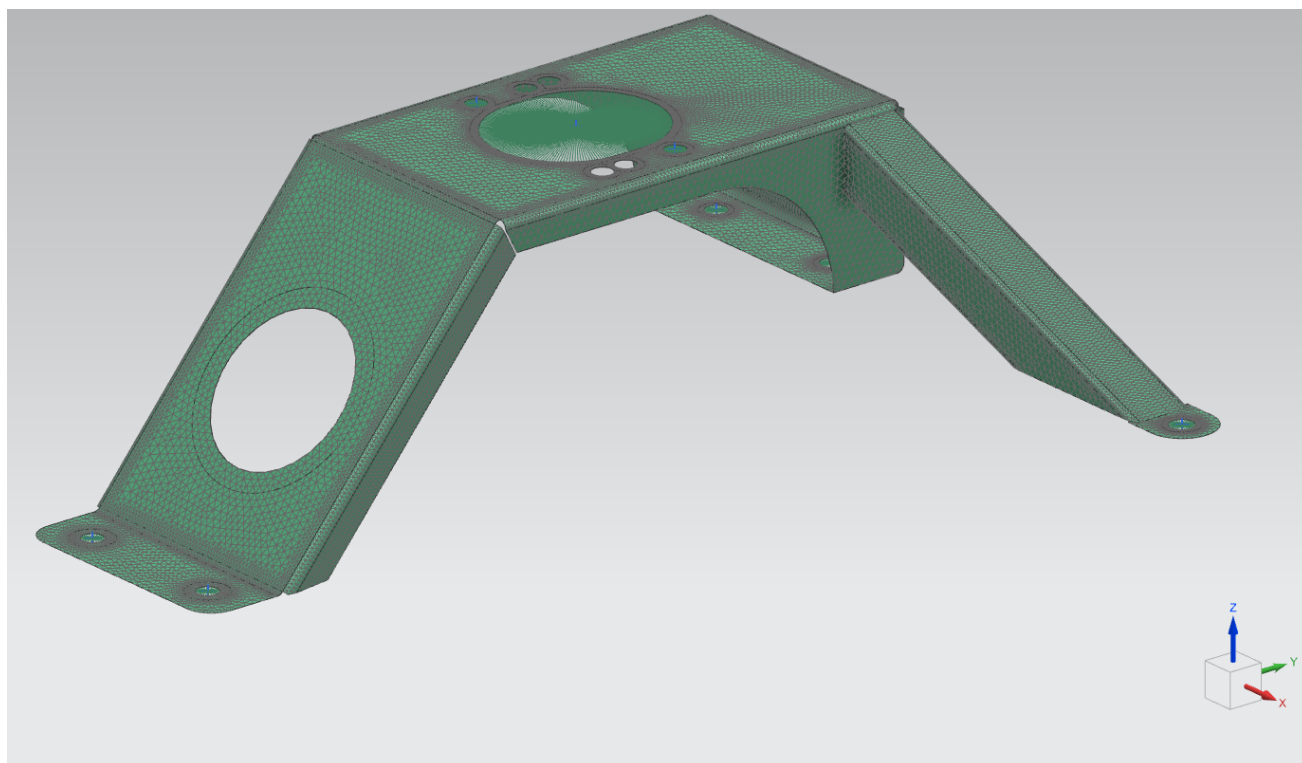


Figura 4 Analiza FEM

Pentru a asigura o continuitate corectă a rețelei de elemente finite între cele două corpuri analizate, a fost utilizată funcția **Mesh Mating** între corpuri. Această comandă permite compatibilizarea rețelelor la nivelul suprafețelor de contact, asigurând alinierea nodurilor și o transmitere realistă a eforturilor între componente, fără apariția discontinuităților numerice.

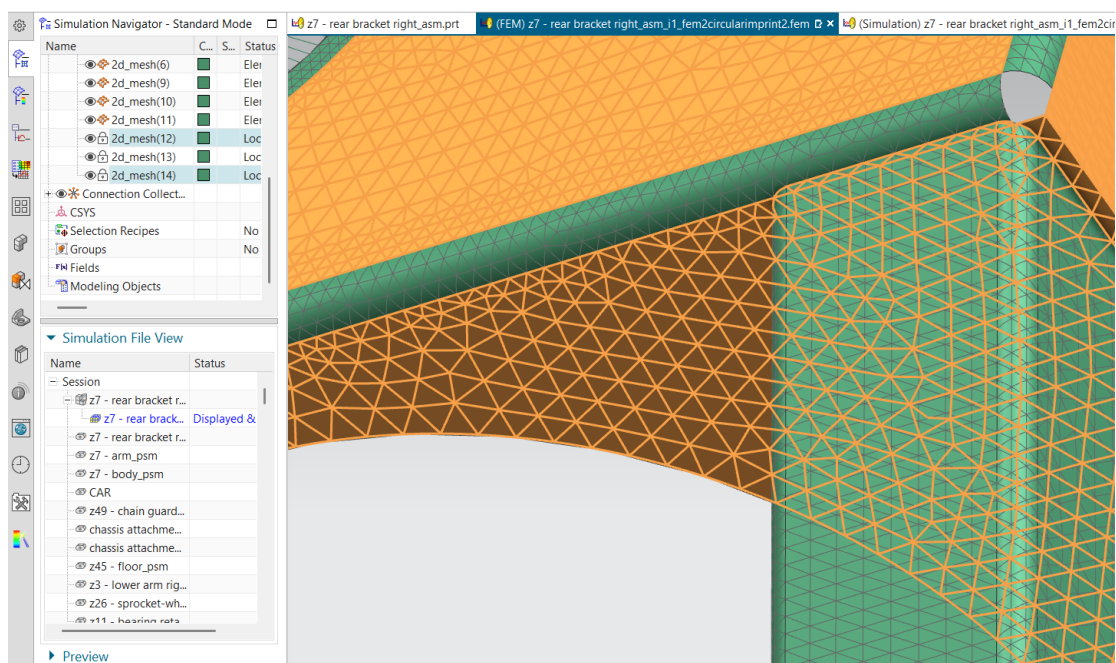


Figura 5 Mesh Matting

În zonele cu orificii de prindere, a fost aplicată comanda **Circular Imprint**, cu rolul de a genera o discretizare uniformă și concentrică în jurul găurilor. Această tehnică este esențială în cazul elementelor shell, deoarece permite o reprezentare corectă a concentrațiilor de tensiune și previne apariția elementelor distorsionate în zonele critice.

De asemenea, pe partea posterioară a celui de-al doilea corp a fost utilizată comanda **Mesh Imprint**, pentru a asigura o conectare uniformă a nodurilor între suprafețele adiacente. Această operație contribuie la continuitatea rețelei shell și la o distribuție coerentă a eforturilor pe întreaga suprafață a componentelor analizate.

Dimensiunea elementelor finite (Mesh Size) a fost aleasă astfel încât să rezulte aproximativ trei elemente finite pe lățimea fiecărei părți, cu valori cuprinse între 1 și 3 mm, în funcție de lățimea zonei și complexitatea geometriei. Această discretizare asigură captarea adecvată a gradientelor de tensiune, fără a conduce la un număr excesiv de elemente.

Numărul total de elemente și noduri pentru fiecare componentă a fost:

- **Steering lower bracket:** 7488 elemente / 16643 noduri
- **Fixed flange:** 26329 elemente / 57540 noduri

6. Rezultate

6.1 Analiza Free–Free

Rezultatele analizei de tip free–free au fost evaluate prin intermediul frecvențelor proprii ale ansamblului. Primele șase moduri proprii de vibrație prezintă frecvențe apropiate de zero, corespunzătoare celor șase grade de libertate rigide ale sistemului (trei translații și trei rotații). Acest rezultat validează corectitudinea conectivității rețelei de elemente finite, precum și definirea corectă a maselor și rigidităților structurale.

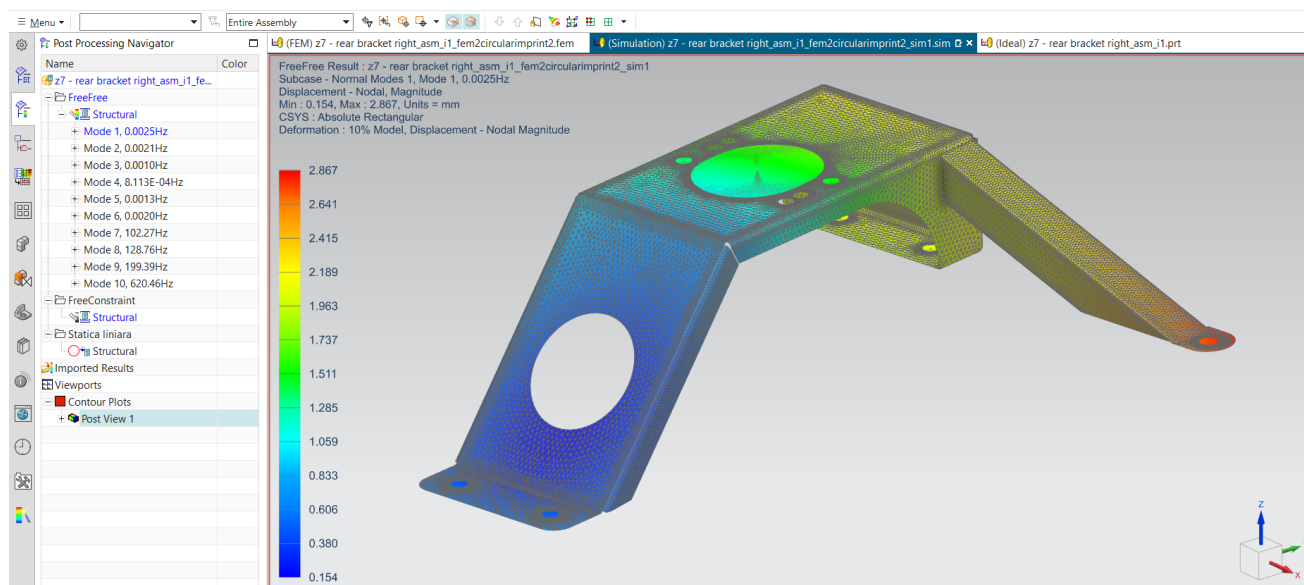


Figura 6 Soluție Free-Free - Displacement

6.2 Analiza Free-Constraint

Aplicarea constrângerilor parțiale de tip *noTrans* conduce la eliminarea mișcărilor rigide globale, fapt reflectat prin apariția exclusivă a modurilor elastice în spectrul modal. Comparativ cu soluția free-free, frecvențele proprii obținute sunt mai ridicate, ca urmare a restricționării deplasărilor de translație în zonele de prindere.

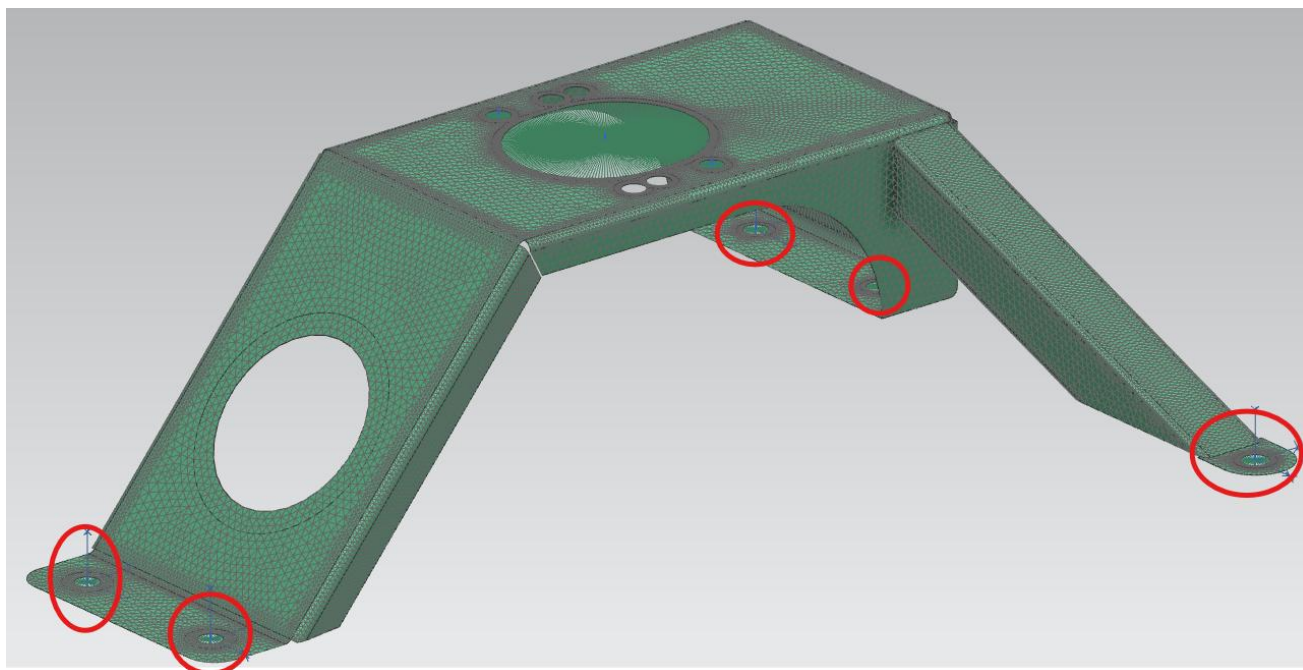


Figura 7 Soluție Free-Constraint - Zonele de prindere

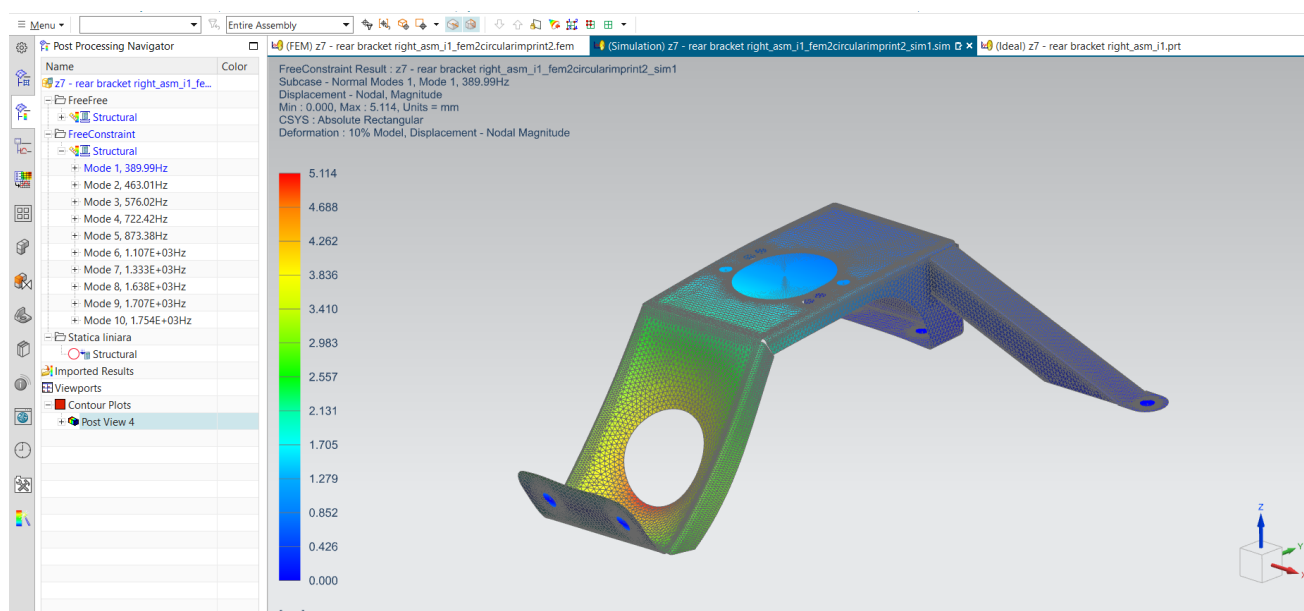


Figura 8 Soluție Free-Constraint – Displacement

Frecvența	Free-Free	Free-Constraint
Mode1	0.0025Hz (propriu)	389.99Hz (elastic)
Mode2	0.0021Hz (propriu)	463.01Hz (elastic)
Mode3	0.0010Hz (propriu)	576.02Hz (elastic)
Mode4	0.0008Hz (propriu)	722.42Hz (elastic)
Mode5	0.0013Hz (propriu)	873.38Hz (elastic)
Mode6	0.0020Hz (propriu)	1107Hz (elastic)
Mode7	102.27Hz (elastic)	1333Hz (elastic)

Tabel 1 Comparăție Free-Free și Free-Constraint

Tabelul 1 prezintă o comparație între frecvențele proprii obținute pentru analiza modală free-free și free-constraint. În cazul free-free, primele șase moduri proprii corespund mișcărilor rigide ale ansamblului (3 translații și 3 rotații), având frecvențe apropiate de zero, iar primul mod elastic este reprezentat de modulul 7. În analiza free-constraint, constrângerea parțială de tip *NoTrans* elimină modurile rigide, astfel că toate modurile proprii obținute sunt elastice. Se observă că frecvențele în free-constraint sunt semnificativ mai mari decât cele corespunzătoare modurilor elastice din free-free, ceea ce reflectă efectul restricționării deplasărilor de translație asupra rigidității ansamblului. Această comparație

evidențiază clar diferența între modurile rigide și cele elastice și modul în care prinderea parțială afectează comportamentul structurii.

6.3 Analiza statică liniară

Analiza statică liniară a fost utilizată pentru evaluarea distribuției tensiunilor echivalente Von Mises, a deplasărilor maxime al ansamblului în condiții de solicitare statică. Încărcările mecanice au fost aplicate sub forma unui moment și a unei forțe, transmis prin intermediul elementelor de tip Rigid Body Element (RBE2), definit în centrul găurii principale de prindere, respectiv pe suprafață. Această abordare permite o distribuție uniformă a solicitărilor asupra suprafețelor de contact.

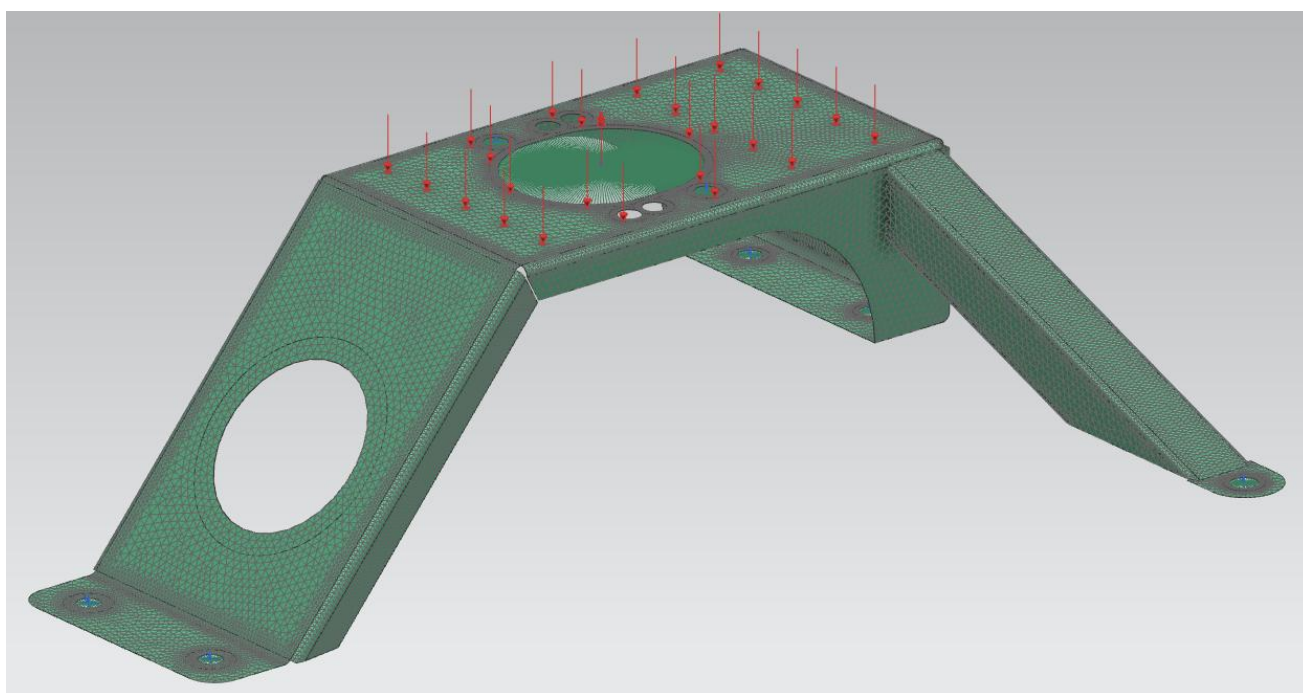


Figura 8 Analiza statică liniară – Încărcările statice

S-a aplicat un moment de 2168 Nm, împărțit la doi pentru flanșa analizată, având în vedere că ansamblul include doar o roată, în centrul găurii din mijloc pe unde trece axul. De asemenea, pe o suprafață de 12 640 mm² a fost aplicată o forță sub formă de presiune de 0.312 MPa, care definește reacțiunea virajelor, împingând sau trăgând de toată suprafața. Conversia din forța F (în N) în presiune (în MPa) s-a realizat conform relației F/A , unde A reprezintă aria suprafeței de aplicare (în mm²).

Pentru o grosime de 2mm preluată din modelul CAD:

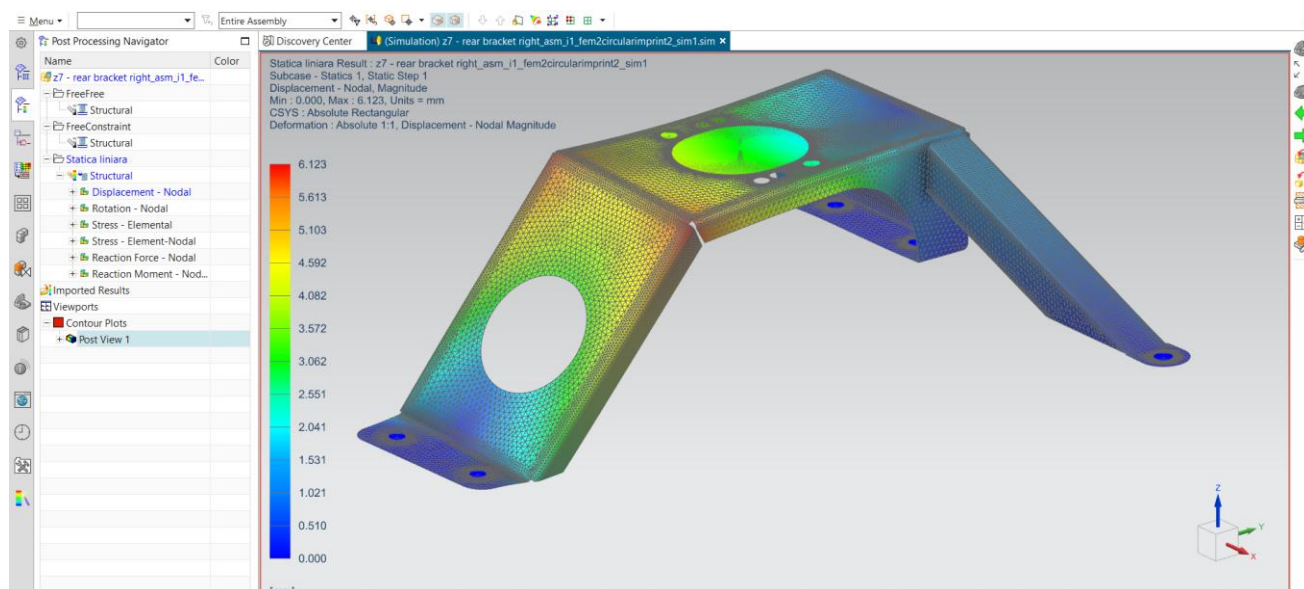


Figura 10 Soluție Analiză statică liniară – Displacement

Rezultatele obținute au indicat un deplasament maxim de 6,123 mm în colțurile componente evidențiate în imagine. Această valoare este considerabil mai mare decât era de așteptat, semnalând faptul că modelul ar fi trebuit să prezinte o rigiditate mai mare în aceste zone.

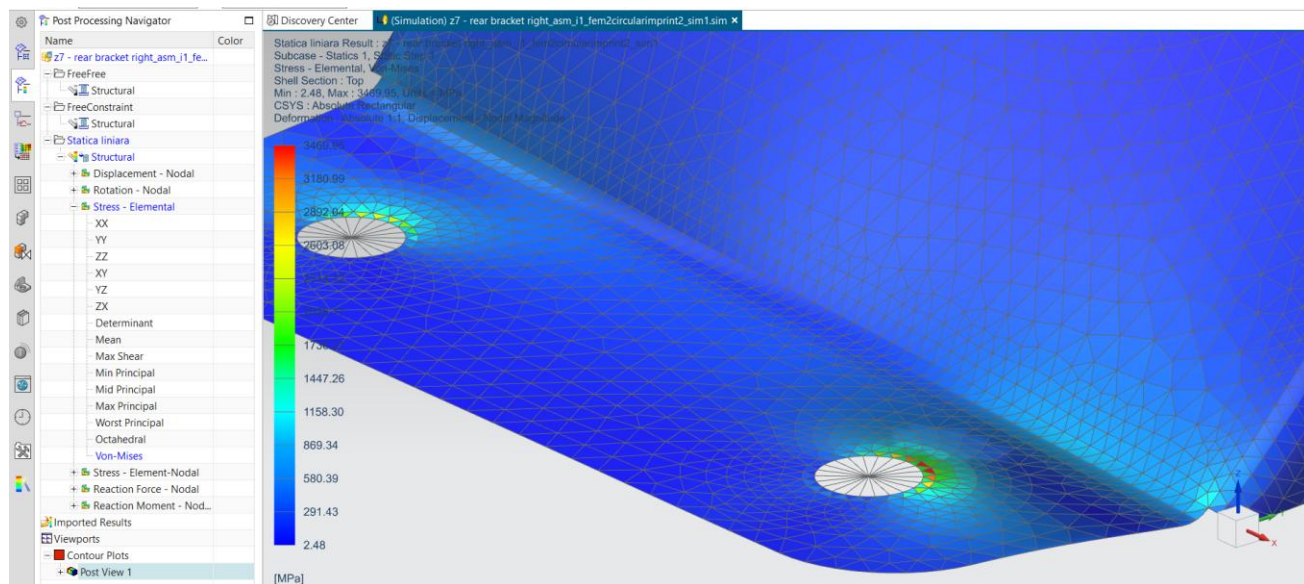


Figura 11 Soluție Analiză statică liniară – Von Mises

La fel și pentru tensiunea echivalentă von Mises rezultatele au indicat valori de până la 3469,95 MPa în zonele de prindere ale șasiului. Această valoare este extrem de ridicată și depășește cu mult limitele admise pentru materialul utilizat.

Pentru o grosime de 12mm preluată din specificații:

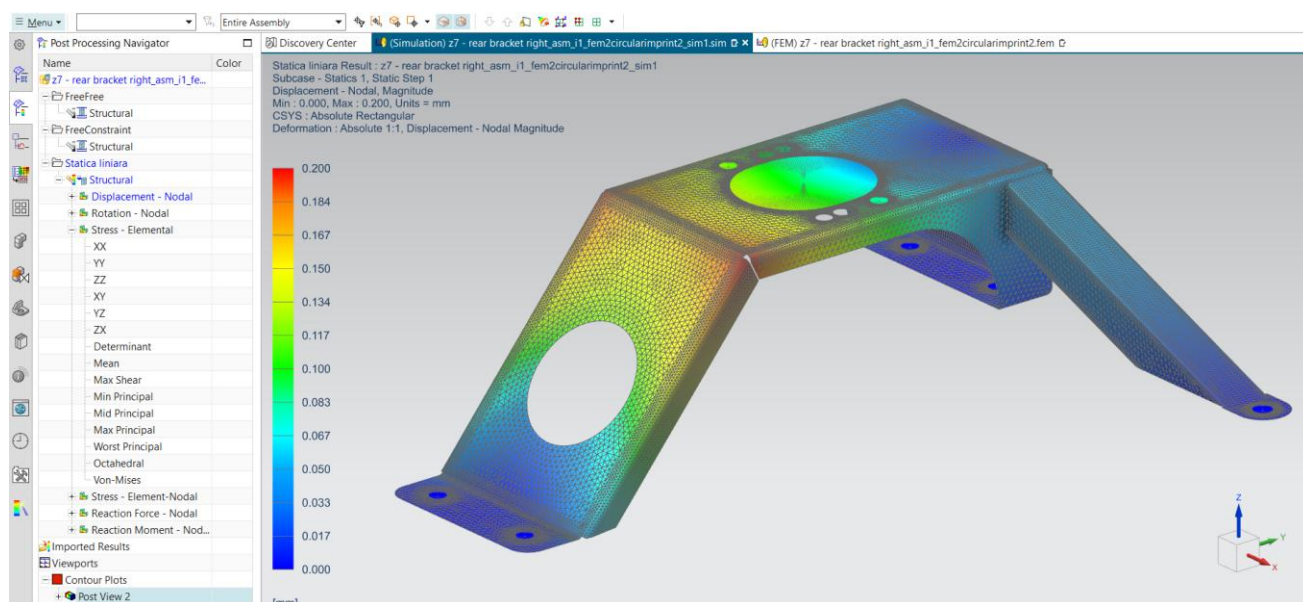


Figura 12 Soluție Analiză statică liniară – Displacement grosime diferită

Creșterea grosimii componente la 12 mm conduce la o reducere semnificativă a deplasărilor în analiza statică liniară. Astfel, deplasamentul maxim în colțurile analizate scade la doar 0,2 mm, valoare mult mai apropiată de comportamentul real așteptat pentru structură.

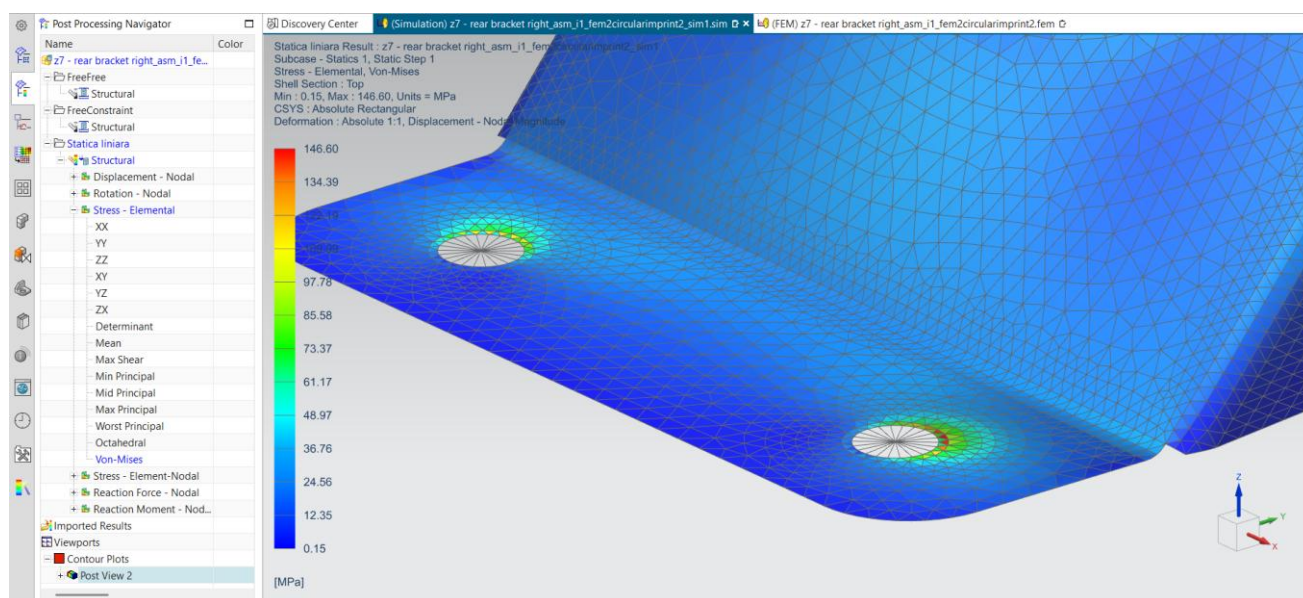


Figura 13 Soluție Analiză statică liniară – Von Mises grosime diferită

Creșterea grosimii componente la 12 mm a avut un impact semnificativ și asupra tensiunilor. În analiza statică liniară, tensiunea maximă von Mises a scăzut la 146 MPa, mult sub limita de curgere a materialului de 394 MPa. Aceasta corespunde unui factor de siguranță de aproximativ 2,7, ceea ce indică un comportament structural sigur și o rezervă substanțială față de cedarea materialului.

Având în vedere că analiza FEM inițială a fost realizată cu o rețea destul de fină, s-a dorit verificarea influenței mărimii elementului finit asupra rezultatelor. Astfel, s-a realizat un exemplu în care dimensiunea elementelor a fost mărită la 5 mm pentru toate mesh-urile, urmărind efectul asupra deplasărilor și tensiunilor. Această comparație permite evaluarea convergenței soluției și evidențiază acuratețea rezultatelor în analiza structurală.

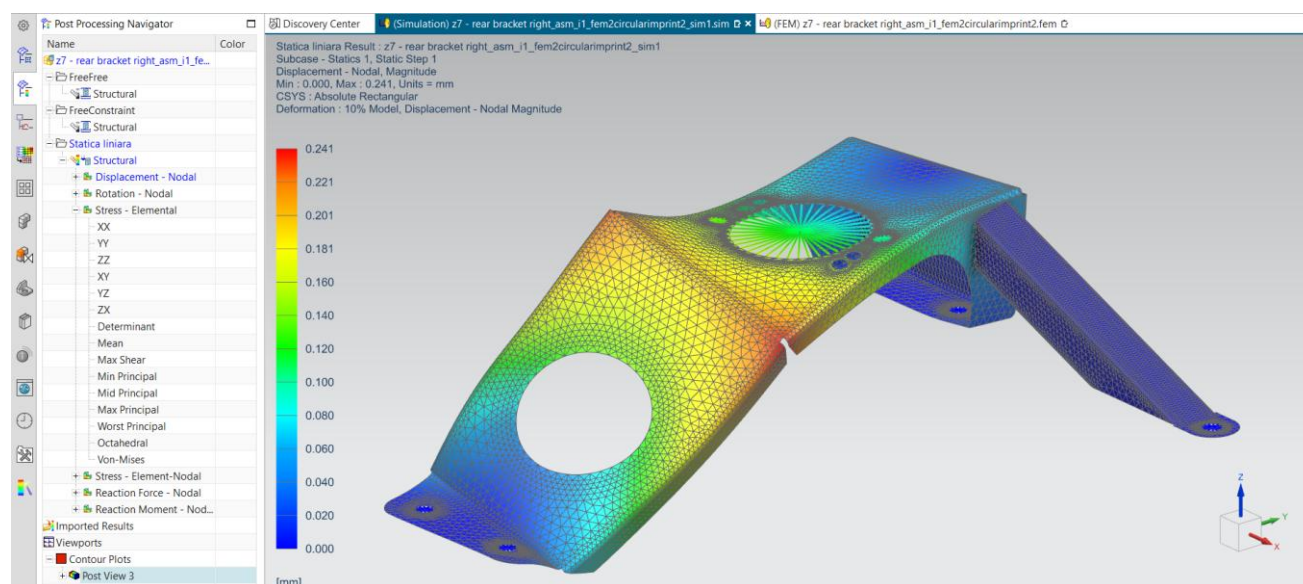


Figura 14 Analiză statică liniară – Displacement element size 5mm

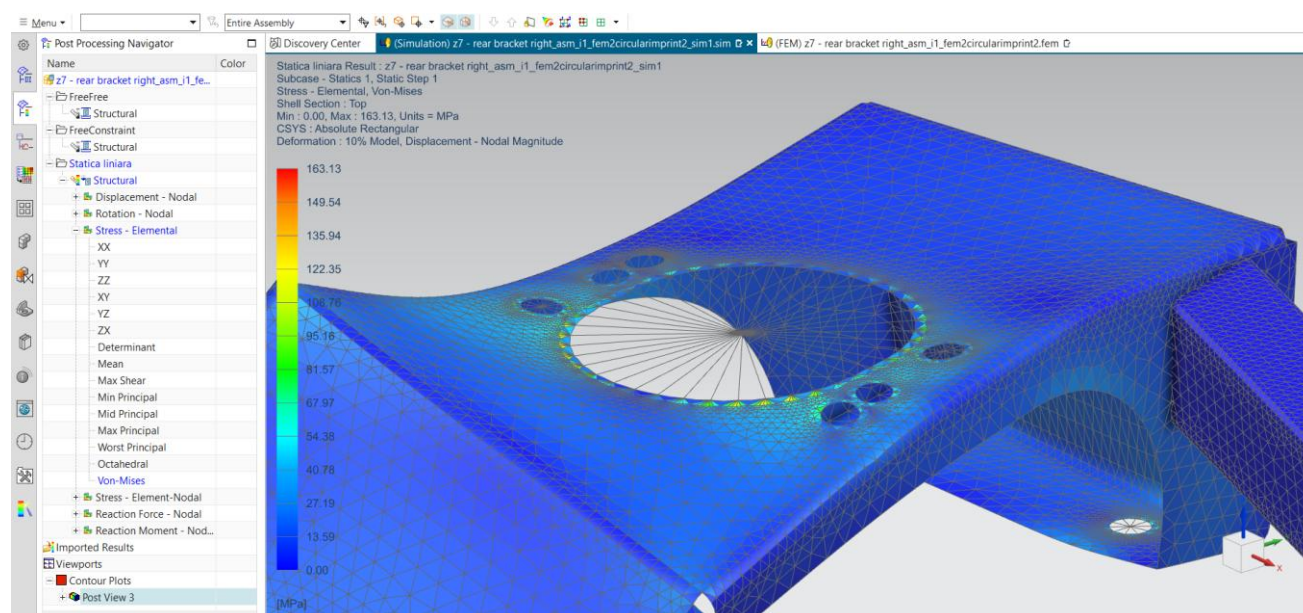


Figura 15 Analiză statică liniară – Von mises element size 5mm

Se observă o diferență de 0.41 mm între cele 2 analize Displacement si 17MPa între analizele Von mises. De asemenea, stresul von Mises se intensifică în zonele în care numărul elementelor a scăzut, ceea ce duce la concentrații de tensiune mai pronunțate comparativ cu mesh-ul fin inițial.

7. Analiza critică a rezultatelor și concluzii

Compararea celor trei soluții de analiză evidențiază clar importanța etapelor de idealizare geometrică și definirea corectă a condițiilor de contur. Analiza free-free a confirmat absența constrângerilor artificiale, iar analiza free-constraint, cu aplicarea constrângerilor de tip noTrans, a permis obținerea unei soluții modale corecte. În analiza statică liniară, pentru o grosime inițială a componentelor, deplasamentul maxim a fost de 6,123 mm, iar tensiunea von Mises a atins valori de 3469,95 MPa în zonele de prindere, semnalând deformări și concentrații de stres excesive. După creșterea grosimii la 12 mm, deplasamentul maxim a scăzut la 0,2 mm, iar tensiunea von Mises a ajuns la 146 MPa, corespunzând unui factor de siguranță de aproximativ 2,7, indicând un comportament structural sigur. În plus, testele de sensibilitate la dimensiunea elementului finit au arătat că, la creșterea element size-ului la 5 mm, deplasamentul a crescut semnificativ la 241 mm, iar tensiunile s-au intensificat în zonele cu mai puține elemente, subliniind impactul rafinamentului rețelei asupra preciziei rezultatelor.